PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO EN ALTURA

Elaboró	Revisó	Aprobó
PDR	Gerente General	Gerente General
	Pablo Rain Miranda	Pablo Rain Miranda
Firma	*Firma*	*Firma*

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos técnicos, organizativos y preventivos que permitan controlar y minimizar los riesgos asociados a la ejecución de trabajos en altura por

parte del personal de PYV, especialmente en estructuras flotantes o instalaciones pertenecientes a terceros dentro del rubro acuícola.

Este procedimiento tiene como propósito fundamental:

- Proteger la vida e integridad física de los trabajadores expuestos a riesgos de caída desde altura igual o superior a 1,8 metros.
- Estandarizar las medidas de control, evaluación y ejecución de tareas en altura mediante la planificación, selección de sistemas anticaídas y coordinación con responsables del centro de trabajo del cliente.
- Asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente en Chile, junto con los estándares internos de PYV y los exigidos por empresas mandantes.
- Promover una cultura preventiva en torno a la identificación temprana de peligros, el uso correcto del sistema de protección contra caídas y la toma de decisiones ante condiciones inseguras.
- Garantizar que toda tarea en altura sea realizada bajo condiciones controladas, con personal calificado, equipos certificados, puntos de anclaje validados, y supervisión efectiva.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todo el personal propio y subcontratado de PYV, que realice actividades en altura igual o superior a 1,8 metros, en cualquier contexto operacional donde la empresa preste servicios, ya sea en mar o en tierra.

Es de aplicación obligatoria para todos los trabajos que impliquen riesgo de caída de altura durante la ejecución de tareas de mantención, inspección, armado, reparación u operación, incluyendo pero no limitándose a:

- Pasillos elevados, pasarelas, techos y techumbres de pontones flotantes
- Estructuras de jaulas, barandas perimetrales, plataformas o módulos suspendidos
- Andamios, torres, escaleras de acceso vertical o estructuras portátiles
- Cubiertas o superficies sin protección perimetral en pontones, embarcaciones u oficinas flotantes
- Trabajos a bordo de embarcaciones menores cuando se utilicen grúas, mástiles o elementos superiores sin resguardo

Este procedimiento es especialmente aplicable a entornos de terceros, tales como centros de cultivo pertenecientes a empresas mandantes, donde las estructuras disponibles no son propiedad de PYV, por lo que la planificación y ejecución segura debe contemplar coordinación directa con el responsable del centro, para validar:

- Condiciones estructurales del área de trabajo
- Disponibilidad y resistencia de puntos de anclaje
- Compatibilidad del sistema de protección contra caídas
- Control de accesos a zonas elevadas

Asimismo, este procedimiento será exigible en cualquier tarea con potencial de caída vertical, independientemente de la altura, cuando exista riesgo agravado por condiciones de inestabilidad, movimiento, clima, u obstáculos.

3. RESPONSABILIDADES

Todas las personas involucradas en trabajos en altura tienen la obligación de cumplir este procedimiento, resguardar la seguridad propia y de terceros, y detener cualquier tarea que represente riesgo inminente. Las responsabilidades específicas por nivel jerárquico son las siguientes:

3.1 Gerente General (GG)

- Asegurar que este procedimiento esté vigente, implementado y actualizado en toda la organización.
- Asignar los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para su cumplimiento.
- Validar los informes finales de incidentes o hallazgos de alto impacto asociados a trabajos en altura.

3.2 Jefatura de Operaciones PYV (JOP)

- Supervisar el cumplimiento de este procedimiento en todos los centros y faenas.
- Coordinar con las empresas mandantes la validación de condiciones estructurales para trabajar en altura.
- Activar equipos de soporte técnico ante emergencias o desviaciones críticas.

3.3 Encargado de Prevención de Riesgos

- Asesorar técnicamente la correcta implementación del procedimiento.
- Liderar la investigación de incidentes relacionados a trabajos en altura.
- Validar puntos de anclaje, líneas de vida, y compatibilidad de EPP cuando las estructuras son de terceros.
- Emitir reportes preventivos, coordinar capacitaciones específicas y campañas internas.
- Consolidar datos estadísticos sobre reportes, cuasi-incidentes y desviaciones.

3.4 Supervisor de Mantenimiento / Técnico Encargado

- Verificar en terreno las condiciones del área antes de autorizar trabajos en altura.
- Validar que todo trabajador use correctamente el sistema de protección contra caídas.
- Reportar cualquier hallazgo inseguro, desviación o falla en los elementos de protección.
- Coordinar con el Jefe de Centro las acciones preventivas y correctivas necesarias.
- Supervisar la implementación de medidas de control derivadas de evaluaciones de riesgo.

3.5 Patrón de Nave Menor

- Reportar de forma inmediata cualquier incidente, caída o condición adversa (mar, viento, visibilidad).
- Coordinar con el Supervisor o Jefe de Centro la activación de protocolos de rescate si se requiere.

3.6 Tripulantes, Operarios y Buzos

- Cumplir estrictamente las instrucciones del procedimiento y las instrucciones del supervisor.
- Usar en todo momento el equipo de protección personal asignado, sin alteraciones ni omisiones.
- Reportar inmediatamente toda condición insegura, cuasi-incidente o falla en equipos de protección.
- Detener una tarea si se identifica un peligro inminente para sí o para otros.

4. TERMINOLOGÍA

A continuación, se definen los conceptos clave utilizados en este procedimiento, con el fin de garantizar una comprensión unívoca de los términos por parte de todos los involucrados:

- **Trabajo en Altura:** Toda actividad laboral que se realice a 1,8 metros o más sobre el nivel inferior, o desde cualquier altura donde exista riesgo de caída que pueda causar lesión grave o fatal. En el caso de estructuras flotantes, se considera también altura sobre el mar o sobre pasarelas sin protección.

- **Caída de Altura:** Evento en el cual una persona pierde estabilidad y cae desde una posición elevada, ya sea a otro nivel o al mar, con consecuencias potencialmente graves o fatales.

- **Sistema de Protección contra Caídas**: Conjunto de elementos diseñados para detener o restringir la caída de un trabajador desde una altura. Incluye: arnés de cuerpo completo, líneas de vida, dispositivos anticaídas, conectores, y anclajes certificados.

- **Sistema de Restricción**: Configuración del sistema de protección personal que impide físicamente que el trabajador alcance el borde u otro punto con riesgo de caída.

- **Sistema de Detención de Caídas**: Sistema diseñado para detener una caída libre una vez que esta ha comenzado, reduciendo el impacto sobre el cuerpo del trabajador.

- **Punto de Anclaje**: Elemento estructural al cual se conecta el sistema de protección contra caídas.

- **Línea de Vida Horizontal/Vertical**: Cuerda, cable o riel instalado entre dos puntos de anclaje, que permite conexión continua del sistema anticaída a lo largo de una trayectoria de trabajo. Puede ser flexible o rígida.

- **Elemento de Amarre (Línea de anclaje)**: Cinta, cuerda o cuerda con absorbedor de energía que une el arnés del trabajador con el punto de anclaje o línea de vida.

- **Absorbedor de Energía**: Dispositivo que disipa la energía cinética generada por la caída, reduciendo la fuerza de impacto sobre el cuerpo del trabajador.

- **Altura Libre Requerida**: Distancia mínima desde el punto de anclaje al nivel inferior (mar, estructura, pasarela) necesaria para que el sistema anticaídas detenga la caída sin que el trabajador impacte contra el suelo o el agua.

- **Condición Insegura**: Cualquier situación ambiental, estructural o operativa que pueda derivar en un accidente por caída de altura.

- **Cuasi Incidente**: Evento no deseado relacionado con trabajo en altura, que no provoca lesiones ni daños pero que podría haberlos causado bajo mínimas variaciones.

- **Inspección Pre-uso**: Revisión visual y funcional que cada trabajador debe realizar a su arnés, líneas, conectores y anclajes antes de iniciar la jornada o tarea específica.

- **Trabajador Apto para Trabajo en Altura**: Persona que ha sido debidamente capacitada, evaluada médicamente y autorizada para realizar este tipo de faenas conforme a los protocolos internos de PYV.

- **Coordinación con Terceros**: Proceso de evaluación y validación de condiciones estructurales y de seguridad en instalaciones del cliente antes de autorizar un trabajo en altura. Incluye validación de anclajes, estructuras, accesos y condiciones climáticas.

5. CONDICIONES PARTICULARES DE SEGURIDAD EN ALTURA

Las condiciones ambientales, operacionales y estructurales en las que PYV realiza faenas en altura exigen una evaluación previa exhaustiva y una adaptación permanente de las medidas de control. Estas condiciones particulares deben ser consideradas obligatoriamente antes de autorizar cualquier trabajo en altura.

5.1 Condiciones del Entorno de Trabajo

a. Clima y condiciones meteorológicas

- Se debe suspender todo trabajo en altura si se presentan ráfagas de viento sostenido superiores a 40 km/h, lluvias intensas, tormentas eléctricas o niebla densa.
- Las tareas deben realizarse con iluminación natural suficiente.

b. Estado del mar y movimiento de estructuras

- Las plataformas flotantes pueden presentar inestabilidad por oleaje, mareas o movimientos de embarcaciones vecinas. Todo trabajo en altura sobre estas debe contar con línea de vida instalada y anclajes validados.
- Se deben planificar las faenas en función de la condición marina más estable del día.

c. Visibilidad

- Está prohibido ejecutar trabajos en altura en condiciones de baja visibilidad (niebla espesa, lluvia intensa, oscuridad sin iluminación adecuada).

5.2 Condiciones Estructurales y de Infraestructura

a. Instalaciones de terceros (clientes)

- Todo trabajo en altura sobre estructuras que no pertenezcan a PYV debe ser coordinado y aprobado previamente con el responsable del centro o faena del cliente.
- Se deben identificar, evaluar y validar los puntos de anclaje disponibles, asegurando su resistencia y compatibilidad con los EPP anticaídas.
- En caso de ausencia de puntos de anclaje certificados, se deben instalar soluciones temporales como líneas de vida móviles o anclajes estructurales certificados.

b. Estructuras deterioradas o inestables

- Si el área de trabajo presenta corrosión, desgaste, deformaciones o elementos sueltos, se debe suspender la tarea hasta su reparación o hasta contar con una medida de mitigación validada por el área de prevención.
- No se debe pisar techumbres ni pasillos frágiles sin una evaluación estructural previa.

5.3 Condiciones Operativas Críticas

- Navegación y transferencia: Queda estrictamente prohibido realizar tareas en altura simultáneamente con maniobras de atraque o desatraque de embarcaciones.
- Presencia de fauna marina peligrosa: Se deben considerar procedimientos de evacuación segura si se detecta presencia de fauna agresiva o riesgosa en el entorno cercano.

5.4 Medidas Mínimas de Seguridad para Autorizar Trabajo en Altura

Condición	Requisito mínimo
Viento	< 40 km/h
Iluminación	Natural o artificial ≥ 300 lux
Validación de estructuras	Informe o check list técnico previo
Puntos de anclaje	≥ 5.000 lb (22.2 kN) o alternativa certificada
Supervisión directa	Obligatoria durante toda la tarea
Evaluación médica y capacitación	Personal con curso aprobado y ficha médica vigente

6. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Todo trabajador que ejecute tareas en altura debe portar y utilizar de manera obligatoria los siguientes Equipos de Protección Personal, los cuales deben cumplir con normativas internacionales (ANSI, EN, NCh) y encontrarse certificados para uso industrial en altura.

La selección, revisión e implementación del EPP debe ser validada por el Encargado de Prevención de Riesgos con los respectivos Certificados de Calidad del ISP. La inspección previa al uso es obligatoria y personal, mientras que la inspección mensual debe ser realizada por personal capacitado.

Tabla de EPP Requeridos para Trabajo en Altura

Tipo de EPP	Uso previsto	Frecuencia de Inspección	Elementos a Inspeccionar
Arnés de cuerpo completo clase A	Detención de caídas en tareas sobre 1,8 m de altura.	• Diaria (usuario) • Mensual (técnico autorizado)	Costuras, bandas, hebillas, anillos en D, deformaciones, cortes, desgaste, etiquetas legibles.
Línea de vida retráctil o cuerda con absorbedor	Conexión al punto de anclaje para limitar caídas o detenerlas.	• Diaria (usuario) • Mensual (técnico/inspector autorizado)	Cable/cuerda sin cortes ni nudos, gatillo de mosquetón funcional, absorbedor sellado e intacto, resorte de retorno (en retráctiles).
Conectores (mosquetones, ganchos)	Unión segura entre arnés, línea de vida y punto de anclaje.	• Diaria (usuario)	Apertura suave, cierre automático, sin óxido ni fisuras, pasadores funcionales.
Casco de seguridad con barboquejo	Protección contra caída de objetos o golpes durante trabajos en altura.	• Diaria (usuario)	Fisuras, deformación, barbuquejo íntegro, fijación firme, sistema de ajuste funcional.
Botas/Calzado con punta de acero y suela antideslizante	Estabilidad y protección en superficies mojadas o inestables.	• Diaria (usuario)	Suela adherente, ausencia de cortes, plantilla firme, puntera sin hundimiento,

Tipo de EPP	Uso previsto	Frecuencia de Inspección	Elementos a Inspeccionar
			costuras.
Guantes de trabajo	Agarre seguro de herramientas, superficies metálicas, cuerdas.	• Diaria (usuario)	Desgarros, rigidez, pérdida de flexibilidad, grietas, ajuste correcto.

Requisitos adicionales:

- Todo EPP debe estar etiquetado y trazable (fecha de fabricación, número de serie, fecha de última inspección).
- Queda prohibido el uso de EPP vencido, sin ficha técnica o con signos de deterioro.
- Cada trabajador debe recibir inducción específica sobre el uso correcto de EPP anticaídas antes de iniciar labores en altura.
- Se debe contar con un kit de rescate disponible en la faena, especialmente en plataformas flotantes alejadas o sin acceso inmediato a servicios de emergencia.

7. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA TRABAJO EN ALTURA

Las tareas en altura deben planificarse y ejecutarse utilizando únicamente herramientas, dispositivos y equipos que cumplan con los estándares técnicos y normativos aplicables. Todo equipo debe ser inspeccionado antes de su uso, registrado en la bitácora del centro y estar bajo control del supervisor responsable.

7.1 Equipos de Protección Contra Caídas

Equipo	Uso	Requisitos
Arnés de cuerpo completo clase A	Para detención de caídas desde alturas superiores a	Certificado ISP, Fichas Técnicas.

	1,8 m.	
Líneas de vida retráctiles	Detención inmediata de caídas en zonas verticales o con posibilidad de caída libre.	Instalación sobre punto alto.
Cuerdas con absorbedores de energía	Protección en zonas sin línea de vida o con desplazamiento restringido.	Longitud máxima: 1,80 m. Absorbedor certificado.
Anclajes temporales y fijos certificados	Punto seguro de conexión del sistema anticaídas.	Resistencia ≥ 22.2 kN (5.000 lb). Validado por Supervisor de faenas o Inspector.
Sistemas de línea de vida horizontal (cable o cuerda)	Permite desplazamiento horizontal continuo con protección.	Tensado según especificación técnica. Limitado a máximo 2 usuarios por línea.

7.2 Equipos Auxiliares de Acceso y Apoyo

Equipo	Aplicación	Consideraciones
Escaleras de mano (fibra o aluminio)	Acceso a zonas elevadas menores a 3 metros.	Fijación segura. Ángulo 4:1. Altura máxima permitida según fabricante.
Andamios certificados tipo multidireccional o modulares	Trabajos prolongados en superficies elevadas o estructuras de clientes.	Montaje por personal autorizado. Nivelación sobre superficie estable. Barandas, rodapiés y plataformas completas.
Pasarelas desmontables con barandas	Acceso temporal entre módulos flotantes o zonas inseguras.	Anclaje firme. Antideslizante. Ancho mínimo: 60 cm.

7.3 Herramientas Manuales y Eléctricas

Herramienta	Uso en altura	Control requerido
Esmeriles, taladros, atornilladores eléctricos	Reparaciones, perforaciones o fijaciones.	Correa de sujeción. Inspección dieléctrica si hay atmósfera húmeda.
Herramientas de mano (llaves, martillos, etc.)	Ajustes, montaje o mantenimiento mecánico.	Uso de cinturón portaherramientas. Prohibido lanzarlas.

7.4 Elementos de Seguridad Complementarios

- Botiquín portátil de altura, con arnés espinal, collar cervical, vendas, oxímetro.
- Sistema de comunicación radial para tareas aisladas o con poca visibilidad.
- Kit de rescate anticaídas, incluyendo poleas, cuerda, freno de descenso, anclaje portátil.
- Cintas de advertencia y letreros de delimitación, para bloquear zonas de caída de objetos.

8. PROCEDIMIENTO DETALLADO PARA TRABAJO EN ALTURA

Este procedimiento establece los pasos secuenciales que deben seguirse antes, durante y después de toda actividad que implique exposición a riesgo de caída desde altura, en el contexto operacional de PYV, incluyendo estructuras flotantes, instalaciones de clientes y plataformas acuícolas.

8.1 ANTES DEL TRABAJO

Acción	Responsable	Registro / Evidencia
Verificar condiciones climáticas (viento, lluvia, visibilidad)	Supervisor / Jefe de centro	Bitácora meteorológica diaria

Realizar evaluación del área de trabajo: puntos de anclaje, estructura, barandas, altura real, acceso y escape	Supervisor y Trabajadores	Check list previo a Faenas **Anexo 1 y 2**
Coordinar con responsable del centro cliente si el área no pertenece a PYV	Supervisor de Faenas	AST
Validar el uso y estado del EPP obligatorio	Operario / Supervisor	Lista de chequeo de EPP **Anexo 1**
Completar ART/AST específico de altura y difundirlo al equipo	Supervisor y Trabajadores	ART/AST firmado
Señalizar y delimitar zona de caída de objetos (riesgo sobre terceros)	Supervisor	Cintas de advertencia + Letreros visibles

8.2 DURANTE EL TRABAJO

Acción	**Responsable**	**Control**
Utilizar EPP de forma continua, conectados a línea de vida o anclaje certificado	Operario	Supervisión directa
Evitar sobrecargas, malas posturas o desplazamientos sin conexión	Operario / Supervisor	Observación preventiva

Usar herramientas aseguradas con eslingas o cinturones porta-equipos	Operario	Verificación visual
Mantener comunicación constante con el equipo base o supervisor en tierra/flotante	Operario / Patrón	Radio o visual directa
Suspender trabajos ante cambio súbito de condiciones ambientales o inseguridad	Cualquier trabajador	Registro en bitácora y aviso inmediato

8.3 DESPUÉS DEL TRABAJO

Acción	**Responsable**	**Registro**
Retirar equipos de altura en forma segura (andamios, cuerdas, líneas de vida)	Supervisor / Operarios	NA
Inspeccionar y almacenar EPP en condiciones limpias, secas y registradas	Supervisor / Operarios	NA
Registrar condiciones anómalas o mejoras necesarias para faenas futuras	Supervisor	Informe de Faenas

8.5 MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADA AL TRABAJO EN ALTURA

Actividad específica	**Riesgo asociado**	**Medidas de control**
Desplazamiento sobre pasarelas flotantes sin	Caída al mar	Uso de línea de vida / barandas temporales / arnés +

barandas		cuerda
Trabajo en techos de pontones o estructuras inestables	Caída a distinto nivel	Evaluación estructural previa + sistema anticaídas
Uso de herramientas manuales en altura	Caída de objetos sobre terceros	Eslingado de herramientas + delimitación inferior
Armado de andamios sobre superficies irregulares	Vuelco o colapso	Nivelación, bloqueo de ruedas, armado por personal autorizado
Intervención con mal clima (viento fuerte, lluvia)	Caídas, resbalones o errores humanos	Suspensión inmediata de tareas hasta que condiciones mejoren

ANEXO 2

✅ LISTA DE VERIFICACIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURA

Nombre del trabajador: _____ **Fecha:** _____ **Centro / Faena:** _____ **Supervisor responsable:** _____

Ítem	Descripción	OK	OBSERVACIONES
1	Arnés clase A en buen estado, sin cortes ni desgaste	☐	
2	Etiquetas visibles con fecha de fabricación y vencimiento	☐	
3	Absorbedor de energía no activado / no deformado	☐	
4	Cintas, costuras y hebillas en buen estado	☐	
5	Cuerda con mosquetones certificada (si aplica)	☐	
6	Línea de vida retráctil / cuerda en funcionamiento	☐	
7	Casco con barbuquejo y fecha vigente	☐	
8	Calzado	☐	

Ítem	**Descripción**	**OK**	**OBSERVACIONES**
	antideslizante y en buen estado		
9	Herramientas con línea de sujeción (si aplica)	☐	
10	Linterna ATEX (para turnos nocturnos)	☐	

Nombre y Firma trabajador: _____

Firma supervisor: _____

ANEXO 2

✅ CHECK LIST PREVIO AL INICIO DE TRABAJO EN ALTURA

Fecha: _____ **Nombre del Proyecto / Faena:** _____
Área específica de trabajo: _____**Supervisor responsable:** _____

Ítem	Verificación previa	OK	OBSERVACIONES
1	¿El clima es apto para realizar trabajo en altura? (viento <30 km/h, sin lluvia intensa)	☐	
2	¿El lugar ha sido evaluado por el supervisor y/o prevencionista?	☐	
3	¿Existe un punto de anclaje certificado o se usará línea de vida temporal validada?	☐	
4	¿El personal ha recibido charla de seguridad y conoce el procedimiento?	☐	
5	¿Se cuenta con plan de rescate en altura disponible?	☐	
6	¿Se delimitó la zona de trabajo en altura para evitar acceso de terceros?	☐	

Ítem	Verificación previa	OK	OBSERVACIONES
7	¿El trabajador cuenta con todos los EPP revisados y certificados?	☐	
8	¿Se dispone de radio o comunicación efectiva con el equipo base?	☐	
9	¿Se firmó el AST / ART correspondiente al turno y faena?	☐	
10	¿Se dispone de botiquín, arnés de rescate y equipo de evacuación si aplica?	☐	

Nombre y Firma trabajador: _____

Firma supervisor: _____